

磨海清

AI 应用开发 / RAG / Agent 工程实习生

3230390742@qq.com | <https://github.com/3230390742>

个人简介

湖南大学建筑学本科在读，持续开发本地优先 RAG、Agent/MCP 与 AI 全栈应用。能够从数据准入、检索与模型接入推进到 React/FastAPI 前后端、Windows 打包和自动化验证，重视隐私边界、可观测性与真实用户环境中的交付。

技术能力

- 语言：Python、TypeScript、JavaScript
- AI / RAG：Qdrant、Chroma、Embedding、BM25、Reranker、引用式回答、多模型供应商
- 应用开发：FastAPI、Streamlit、React、Vite、Supabase、OpenAI-compatible API
- 工程与质量：Git、Docker、Pytest、Vitest、Playwright、PyInstaller、Windows 安装与生命周期验证

核心项目

个人 RAG 知识库 2026.06 - 至今

角色：个人项目负责人 | 技术栈：Python / FastAPI / Qdrant / React / Vite / PyInstaller

- 围绕 Obsidian Vault
构建本地优先知识库，覆盖多格式解析、中文检索、重排、来源引用、多轮对话与多模型运行时切换。
- 建立 ai_research / personal_memory 双 profile：审核 175 个输入，发布 164 份合格记忆并形成 3827 个分块，个人记忆保持 local-only。
- 完成 React + FastAPI 桌面应用和 Windows 安装器，将启动扫描从约 7.44 秒优化至 0.084 秒，并做连续 5 次真实生命周期验证。
- 实现 Provider Client Pool、generation-safe 热重载与 SSE progress/timing 事件，并设置前后端、隐私和真实启动质量门。

Local Agent MCP 2026.07

角色：个人项目主导（AI 辅助） | 技术栈：TypeScript / MCP SDK / Zod / Vitest / Node.js

- 实现本地 stdio MCP Agent Hub，向编排端提供 Codex/OpenCode 运行、对比与健康检查四类工具。
- 实现 realpath allowlist、只读默认、shell:false、并发限制、同目录写锁、超时、输出上限与密钥脱敏。
- 2026-07-25 fresh 验证：8 个测试文件、64/64 项通过，TypeScript typecheck 通过。

RAG Knowledge Base 2026.05 - 2026.06

角色：个人项目开发者（AI 辅助） | 技术栈：Python / Streamlit / Chroma / BM25 / Firecrawl

- 实现文档与 URL 入库、向量/关键词混合检索、重排、引用闭环、联网补充、Trace 调试和固定评测。
- 2026-07-25 fresh 验证覆盖 88 项：87 passed、1 skipped；上游依赖仍有 6 条弃用告警。

其他项目

Codex 项目长期记忆与 MCP 2026.07

角色：需求与验收主导，Codex 实现 | 技术栈：Python / Markdown / MCP / Pytest / uv

- 以 PROJECT、STATE、DECISIONS、JOURNAL 为单一事实源，实现上下文恢复、原子写入、陈旧修订拒绝和只读 MCP。
- 补充 status/doctor/search/validate 与质量/漂移评测，区分产品、模型和基础设施失败。
- 2026-07-25 正确项目环境 fresh 验证：178 passed、5 skipped、143 subtests passed。

FreeLLMAPI 本地部署 2026.07

角色：第三方 AI API 服务部署与运行验证 | 技术栈：Docker / TypeScript / Electron / AI API

- 部署第三方 FreeLLMAPI 容器，完成本地服务启动、健康状态与持久运行检查。
- 2026-07-25 容器 healthy；311 个仓库提交均按上游历史处理，不声明代码原创。

生日宇宙祝福站 2026.05

角色：个人全栈项目开发者 | 技术栈：React / Vite / Supabase / Express / TypeScript

- 开发倒计时、背景音乐、祝福墙、所有者管理、软删除/恢复和操作审计，并保留本地降级模式。
- 通过 Supabase Edge Functions、RLS、Turnstile 与同域代理隔离服务端权限，避免服务端密钥进入前端。
- 2026-07-25 TypeScript/Vite 生产构建通过 (2,086 modules)；主包 621.20 kB，仍需继续拆包优化。

学堂在线无障碍助手与授权 E2E 2026.06

角色：本地辅助工具与测试框架开发者（AI 辅助） | 技术栈：JavaScript / Playwright / Pytest / SQLite

- 实现手动播放辅助、倍速/音量、键盘扫描与评论草稿定位，明确禁止自动答题和自动提交。
- 构建 Page Object E2E、独立配置、模拟验证码、参考数据库结构和失败产物留存，限于本人拥有或获授权的 local/staging。

教育背景

湖南大学·建筑与规划学院·建筑学本科 2025.09 - 至今

- 角色：建筑与规划学院建筑学 2502 班本科生
- 以建筑学训练形成空间分析、调研和视觉表达基础，并持续把 AI 应用工程作为个人项目方向。
- 教育事实已从学校材料核实；所有公开文档均排除学号和考试身份编号。

跨学科与组织经历

北楼建筑测绘·六人小组组长 2026.06 - 2026.09

- 能力：建筑测绘 / CAD / 摄影测量 / 进度管理
- 制定十二天在校测绘计划，分配六人统筹职能与现场主责分区，并采用两人配对测量。
- 建立共享命名、每日复测、闭合校核、工具清点和导师对接流程；最终交图仍在进行中。